

Post-test Bioinformatics Beginner Bootcamp: RNA-seq

Total points 100/100 

Mohon kerjakan test berikut tanpa mencontek atau googling!

Kerjakan test ini setelah menyelesaikan mini project.

Skor post-test hanya akan digunakan sebagai ukuran peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah bootcamp. Skor tidak akan ditampilkan di sertifikat.

The respondent's email (**hendra.bunjamin@gmail.com**) was recorded on submission of this form.

0 of 0 points

Nama lengkap *

Hendra Bunjamin

Nomor WhatsApp *

08986814898

E-mail *

hendra.bunjamin@gmail.com

Pre-Test BBB RNA

100 of 100 points

Terdapat 20 pertanyaan. Mohon kerjakan dengan teliti, jujur, dan tanpa mencontek.



✓ **Apa yang dimaksud dengan ekspresi gen? ***

5/5

- ☐ A. Proses mengubah DNA menjadi protein secara langsung
- ☒ B. Proses di mana informasi dari gen digunakan untuk membuat produk fungsional, seperti RNA atau protein ✓
- ☐ C. Proses menggandakan seluruh DNA dalam sel
- ☐ D. Proses memindahkan gen dari satu kromosom ke kromosom lain

✓ **Apa perbedaan utama antara DNA sequencing dan RNA sequencing? ***

5/5

- ☐ A. DNA sequencing membaca semua gen, RNA sequencing hanya membaca gen yang bermutasi
- ☐ B. DNA sequencing lebih murah daripada RNA sequencing
- ☒ C. DNA sequencing melihat potensi genetik, RNA sequencing melihat aktivitas gen saat ini ✓
- ☐ D. DNA sequencing hanya untuk manusia, RNA sequencing hanya untuk hewan

✓ **Manakah urutan pipeline RNA-seq yang benar (dari sel hingga data mentah)?**

*5/5

- ☐ A. Ekstraksi RNA → Sekuensing → Isolasi mRNA → Konversi ke cDNA → FASTQ
- ☒ B. Ekstraksi RNA → Isolasi mRNA → Konversi ke cDNA → Sekuensing → FASTQ ✓
- ☐ C. Isolasi mRNA → Ekstraksi RNA → Konversi ke cDNA → Sekuensing → FASTQ
- ☐ D. Sekuensing → Ekstraksi RNA → Isolasi mRNA → Konversi ke cDNA → FASTQ



✓ **Apa perbedaan antara data FASTQ dan Count Matrix? ***

5/5

- ☐ A. FASTQ adalah data olahan, Count Matrix adalah data mentah
- ☒ B. FASTQ berisi urutan basa dan kualitas, Count Matrix berisi jumlah reads per gen ✓
- ☐ C. FASTQ berisi angka ekspresi gen, Count Matrix berisi urutan DNA
- ☐ D. Tidak ada perbedaan, keduanya sama

✓ **Apa fungsi utama metadata dalam analisis RNA-seq? ***

5/5

- ☐ A. Menyimpan semua urutan basa dari setiap sampel
- ☒ B. Memberi informasi tentang kondisi dan karakteristik setiap sampel ✓
- ☐ C. Menghitung jumlah reads per gen secara otomatis
- ☐ D. Membuat grafik volcano plot

✓ **Manakah yang termasuk aktivitas Data Exploration sebelum normalisasi?**

*5/5

- ☐ A. Menjalankan DESeq2 dan mencari gen naik/turun
- ☐ B. Membuat heatmap dari hasil DEG
- ☒ C. Mengecek struktur data, distribusi, dan korelasi antar sampel ✓
- ☐ D. Melakukan normalisasi dengan rlog()



✓ **Mengapa kita perlu memfilter gen dengan reads rendah (total reads < 10)?** *5/5

- ☐ A. Karena gen tersebut tidak penting untuk penelitian
- ☒ B. Karena gen tersebut tidak informatif dan hanya menambah noise ✓
- ☐ C. Karena gen tersebut tidak memiliki fungsi biologis
- ☐ D. Karena semua gen dengan reads rendah adalah gen palsu

✓ **Apa yang dimaksud dengan outlier dalam data RNA-seq? *** 5/5

- ☐ A. Gen yang diekspresikan paling tinggi di semua sampel
- ☒ B. Sampel yang memiliki pola ekspresi sangat berbeda dari kelompoknya ✓
- ☐ C. Gen yang tidak memiliki fungsi biologis
- ☐ D. Sampel yang memiliki jumlah reads paling sedikit

✓ **Apa perbedaan fungsi PCA plot dan heatmap korelasi? *** 5/5

- ☐ A. PCA plot menampilkan nilai korelasi numerik, heatmap menampilkan visualisasi 2D sampel
- ☒ B. PCA plot menampilkan visualisasi 2D sampel, heatmap menampilkan matriks korelasi antar sampel ✓
- ☐ C. PCA plot digunakan sebelum normalisasi, heatmap digunakan setelah DEG
- ☐ D. PCA plot dan heatmap memiliki fungsi yang sama



✓ **Mengapa normalisasi data RNA-seq itu penting? ***

5/5

- ☐ A. Agar semua gen memiliki nilai ekspresi yang sama
- ☒ B. Untuk menghilangkan perbedaan teknis antar sampel agar perbandingan adil ✓
- ☐ C. Untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih besar
- ☐ D. Untuk menghapus gen yang tidak penting

✓ **Fungsi rlog() dan vst() dalam DESeq2 digunakan untuk apa? ***

5/5

- ☐ A. Analisis ekspresi diferensial (mencari gen naik/turun)
- ☒ B. Visualisasi (heatmap, PCA, clustering) ✓
- ☐ C. Filter gen dengan reads rendah
- ☐ D. Download data dari GEO

✓ **Apakah hasil rlog() boleh digunakan untuk mencari gen naik/turun? ***

5/5

- ☐ A. Boleh, karena sudah dinormalisasi dengan baik
- ☒ B. Tidak boleh, karena hanya untuk visualisasi, bukan untuk DEG ✓
- ☐ C. Boleh, jika digunakan bersama dengan DESeq()
- ☐ D. Tidak boleh, karena hanya untuk data mentah



✓ **Bagaimana cara memverifikasi bahwa normalisasi berhasil? ***

5/5

- ☐ A. Dengan melihat p-value hasil DEG
- ☒ B. Dengan membandingkan boxplot sebelum dan sesudah normalisasi ✓
- ☐ C. Dengan mengecek jumlah gen yang difilter
- ☐ D. Dengan melihat ukuran file data

✓ **Apa itu Log2 Fold Change (log2FC)? ***

5/5

- ☐ A. Ukuran signifikansi statistik suatu gen
- ☒ B. Ukuran perubahan ekspresi gen antara dua kondisi dalam skala log2 ✓
- ☐ C. Ukuran jumlah reads per gen
- ☐ D. Ukuran kualitas data sequencing

✓ **Apa perbedaan antara p-value dan adjusted p-value (padj)? ***

5/5

- ☐ A. p-value sudah dikoreksi, padj belum
- ☐ B. p-value menunjukkan perubahan ekspresi, padj menunjukkan signifikansi
- ☒ C. p-value belum dikoreksi untuk multiple testing, padj sudah dikoreksi ✓
- ☐ D. p-value lebih penting daripada padj dalam DEG



✓ **Kriteria standar untuk gen signifikan dalam DEG analysis adalah: ***

5/5

- ☒ A. $\text{padj} < 0.05$ dan $|\log_2\text{FC}| > 1$
- ☐ B. $\text{p-value} < 0.01$ dan $\log_2\text{FC} > 0$
- ☐ C. $\text{padj} < 0.01$ dan $|\log_2\text{FC}| > 2$
- ☐ D. $\text{p-value} < 0.05$ dan $\log_2\text{FC} > 1$



✓ **Jika hasil DEG menunjukkan 500 gen naik dan 300 gen turun, kesimpulan yang tepat adalah:**

*5/5

- ☐ A. Perlakuan tidak memberikan efek pada sel
- ☒ B. Perlakuan menyebabkan lebih banyak gen naik daripada turun
- ☐ C. Semua gen naik adalah gen yang baik
- ☐ D. Data tidak valid karena jumlahnya tidak seimbang



✓ **Mengapa hasil DEG perlu diurutkan berdasarkan padj? ***

5/5

- ☐ A. Karena padj menunjukkan perubahan ekspresi terbesar
- ☒ B. Karena padj memastikan gen paling andal (terkoreksi) berada di urutan teratas
- ☐ C. Karena padj lebih mudah dibaca daripada p-value
- ☐ D. Karena DESeq2 mewajibkan pengurutan berdasarkan padj



✓ **Jika hasil DEG menunjukkan bahwa gen "A" memiliki $\log_2FC = 2.5$ dan $p_{adj} = 0.001$, apa interpretasi yang tepat?** *5/5

- ☐ A. Gen A naik 2.5 kali lipat tetapi tidak signifikan secara statistik
- ☒ B. Gen A naik sekitar 5.6 kali lipat dan signifikan secara statistik ✓
- ☐ C. Gen A turun 2.5 kali lipat dan signifikan secara statistik
- ☐ D. Gen A naik 2.5 kali lipat dan signifikan, tetapi perubahan ini terlalu kecil untuk diperhatikan

✓ **Manakah pernyataan yang PALING TEPAT tentang cara membaca hasil DEG?** *5/5

- ☒ A. Gen dengan p_{adj} terkecil dan $\log_2FC$ positif adalah gen yang paling mungkin naik secara signifikan ✓
- ☐ B. Gen dengan $\log_2FC$ terbesar selalu lebih penting daripada gen dengan p_{adj} terkecil
- ☐ C. Gen dengan $p_{adj} < 0.05$ tetapi $\log_2FC = 0$ tetap dianggap signifikan secara biologis
- ☐ D. Gen dengan $p\text{-value} < 0.05$ lebih penting daripada gen dengan $p_{adj} < 0.05$

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

